



APOGÉE INVEST

GUIDE D'INSTALLATION CLIENT • METATRADER 5

Stratégie FX Tri-Signaux

Déploiement clé en main sur Windows

Document	Guide de setup et reproduction des backtests
Public	Client final — Windows / MetaTrader 5
Date	Mai 2026
Statut	Plug & play — prêt à déployer
Version	1.0

Thèse économique

Objectif de ce guide. En 30 minutes de setup, déployer la stratégie **FxMultiSleeve** sur votre installation MetaTrader 5 (Windows), reproduire à l'identique les métriques de backtest validées par Apogée Invest, et basculer en trading démo en un clic. Aucune compétence en programmation requise — uniquement l'usage standard de MetaTrader.

À la fin de ce guide, vous aurez : (i) MT5 configuré avec le broker recommandé, (ii) la stratégie compilée et chargeable en un drag-and-drop, (iii) un backtest **Sharpe ≈ 1.38 , drawdown maximal -13% , 785 trades sur 5.4 ans** reproductible localement, et (iv) la procédure pour basculer en trading démo réel.

Confidentiel. Document destiné au client final d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout déploiement avec capital réel, voir la checklist en page 14.

1. La stratégie en bref

FxMultiSleeve est un Expert Advisor MQL5 qui combine **trois moteurs de rendement orthogonaux** sur quatre paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD). Un seul EA attaché à un seul chart EUR/USD M1 dispatche les signaux vers les trois sleeves, applique un ciblage de volatilité global (75 % annualisé) et un plafond de levier à 64×

Sleeve 1 — MR Macro	Sleeve 2 — TS Momentum	Sleeve 3 — RSI Daily
80 % du portefeuille	10 % du portefeuille	10 % du portefeuille
Mean reversion intraday M1 sur 4 paires, fenêtre 6–14 UTC, filtre Bollinger(8 σ , 5 σ) sur la déviation VWAP, gating macro (courbe 10Y–2Y, taux de chômage US).	Suivi de tendance daily sur 3 paires (EUR, GBP, JPY), EMA 20/50 + filtre RSI(7), vol-targeting par paire à 10 %. USD/CAD explicitement exclu.	Mean reversion daily RSI(14) sur 4 paires equal-weight, oversold/overbought 25/75, exit à 50. Sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles.

Métriques de référence du backtest. Période 2020-11-23 → 2026-04-30 (5.43 ans), broker SquaredFinancial Demo, EUR/USD.c M1, modèle 1-minute OHLC, dépôt initial 10 000 USD, levier 1 :100.

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Sharpe Ratio	1.38	Total Net Profit	+11 625.17 USD
Profit Factor	1.50	Rendement total	+116.25 %
Recovery Factor	5.38	Equity DD Max	–13.00 %
Total Trades	785	Balance DD Max	–11.89 %

Idée clé

Ces chiffres sont la cible que votre installation doit reproduire. Un écart de plus de $\pm 5\%$ sur le Sharpe ou ± 50 trades indique un problème de setup (mauvais broker, fichier macro stale, suffixe symbole incorrect) — voir la section **Troubleshooting** page 15.

Pourquoi MetaTrader 5. MT5 fournit un environnement d'exécution mature, un *Strategy Tester* multi-symboles avec ticks réels, et l'accès direct au broker via DOM. La stratégie utilise exclusivement les API natives MQL5 — aucune DLL externe, aucun indicateur custom à installer.

2. Contenu du package livré

Le livrable est une archive `FxMultiSleeve_v1.0.zip` contenant les fichiers ci-dessous. L'arborescence reproduit la structure attendue par MT5 — vous copierez chaque dossier vers son équivalent dans le *Data Folder* de MT5 (section 3).

Chemin dans l'archive	Rôle
Experts/ — Expert Advisor principal	
<code>FxMultiSleeve.mq5</code>	Source MQL5 de l'EA orchestrateur (3 sleeves)
<code>FxMultiSleeve.ex5</code>	Binaire pré-compilé (à recompiler localement)
Include/ — Modules MQL5 (~ 13 fichiers)	
<code>FxCommon.mqh</code>	Constantes, enums (<code>EMacroSourceMode</code>), helpers
<code>FxRiskManager.mqh</code>	Vol-targeting, sub-equity, circuit-breaker DD
<code>FxMacroFilter.mqh</code>	Orchestrateur macro 5 modes
<code>FxMacroSourceNative.mqh</code>	Live : Calendar MT5 + WebRequest FRED
<code>FxMacroSourceHistory.mqh</code>	Backtest : CSV time-indexed + binary search
<code>FxSleeveMRMacro.mqh</code>	Sleeve 1 — mean reversion intraday
<code>FxSleeveTSMomentum.mqh</code>	Sleeve 2 — momentum daily
<code>FxSleeveRSIDaily.mqh</code>	Sleeve 3 — RSI daily
(autres <code>.mqh</code>)	Logger, indicateurs VWAP/BB, helpers trade
Scripts/ — Outils auxiliaires	
<code>FxPreflight.mq5</code>	Vérification environnement avant déploiement
<code>FxOpenAllCharts.mq5</code>	Ouvre les 4 charts (EUR/GBP/JPY/CAD) en 1 clic
Profiles/Tester/ — Preset Strategy Tester	
<code>FxMultiSleeve_Default.set</code>	Inputs par défaut, mode macro <i>AUTO</i>
Common/Files/ — Données macro (FILE_COMMON)	
<code>macro_history.csv</code>	Données FRED 2020-2026 (1 585 lignes, à régénérer)
<code>fred_api_key.txt</code>	Votre clé FRED personnelle (à créer)
bridge/ — Outils Python (optionnels)	
<code>fx_macro_history.py</code>	Régénère <code>macro_history.csv</code> (FRED API)
<code>reset_tester_preset.py</code>	Force les défauts dans les <code>.set</code> cachés
Documentation	
<code>README.md</code>	Description stratégie + risques
<code>CLAUDE.md</code>	Référence opérationnelle (chemins, codes erreur)

Avertissement

Ne déposez **jamais** `fred_api_key.txt` dans un dépôt git ni dans une sauvegarde non chiffrée. Cette clé est personnelle (votre compte FRED) et son exposition entraîne un usage frauduleux du quota d'API.

3. Installation et déploiement du code

3.1 Installer MetaTrader 5

Téléchargez l'installateur officiel de votre broker (recommandé pour reproductibilité) : **SquaredFinancial**, ou tout broker offrant un compte démo **ECN/Raw** avec des symboles à suffixe **.c** (les autres suffixes nécessitent un ajustement, voir 3.4).

Étapes.

1. Lancer l'installateur, accepter les valeurs par défaut.
2. Se connecter au compte démo broker (login + password reçus par email).
3. Confirmer dans Outils → Options → Server que le serveur indique bien SquaredFinancialSC-MT5 Demo (ou équivalent).
4. Vérifier que les 4 paires sont visibles dans *Market Watch* avec le suffixe **.c** : EURUSD.c, GBPUSD.c, USDJPY.c, USDCAD.c. Si un symbole est absent, clic-droit dans Market Watch → *Show All*.

3.2 Localiser le Data Folder de MT5

Dans MT5 : Fichier → Open Data Folder. Une fenêtre Explorateur s'ouvre sur le dossier de travail de votre instance, du type :

C:\Users\<vous>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\<HASH>\

3.3 Copier les fichiers

Depuis l'archive	Vers le Data Folder
Experts/*	MQL5\Experts\
Include/*	MQL5\Include\
Scripts/*	MQL5\Scripts\
Profiles\Tester/*.set	MQL5\Profiles\Tester\
Common\Files\macro_history.csv	Common\Files\

À noter. Le dossier Common\Files est commun à toutes vos instances MT5 (un cran au-dessus du dossier d'instance). Pour y naviguer : Fichier → Open Data Folder puis remonter de deux niveaux jusqu'à MetaQuotes\Terminal\, puis ouvrir Common\Files.

3.4 Compiler l'EA

Dans MT5 : F4 pour ouvrir *MetaEditor*, naviguer vers Experts\FxMultiSleeve.mq5, puis F7 pour compiler. Résultat attendu en bas de l'éditeur :

0 errors, 0 warnings.

Avertissement

Si votre broker n'utilise pas le suffixe .c : ouvrir FxMultiSleeve.mq5 ligne 74 et remplacer `Inp_SymbolSuffix=".c"` par votre suffixe broker (par exemple "", "m", ".raw", "-pro"). Recompiler avec F7. Le suffixe est visible dans le nom des paires de *Market Watch*.

4. Configuration des données macro

La stratégie utilise deux séries macro publiques de la [Federal Reserve Bank of St-Louis](https://fred.stlouisfed.org/) : T10Y2Y (spread courbe 10Y-2Y) et UNRATE (taux de chômage US). Ces deux séries gâtent le sleeve MR Macro — ce filtre désactive le sleeve 1 pendant les régimes de fin de cycle défavorables.

4.1 Obtenir une clé FRED (gratuit, 2 minutes)

1. Créer un compte sur fredaccount.stlouisfed.org.
2. Une fois connecté, aller dans *My Account* → *API Keys*.
3. Cliquer *Request API Key*, indiquer un usage personnel.
4. Copier la clé (32 caractères hexadécimaux).

4.2 Déployer la clé dans MT5

Créer le fichier `Common\Files\fred_api_key.txt` avec votre clé en une seule ligne, sans espace ni saut de ligne. Encodage UTF-8.

Avertissement

Étape critique en *live* — la plus souvent oubliée. En plus de la clé, vous devez autoriser MT5 à contacter FRED : Outils → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL, puis ajouter *exactement* `https://api.stlouisfed.org` (sans / ni chemin final). **Fermez puis relancez MT5** et ré-attachez l'EA au graphique : la liste blanche n'est relue qu'au redémarrage. Sans cette étape, le journal affiche `WebRequest err=4014` en boucle et le sleeve MR Macro reste désactivé. Clé et whitelist ne servent qu'en *live* (mode NATIVE) : en backtest, l'EA lit `macro_history.csv` et n'a besoin d'aucune des deux.

4.3 Vérifier ou régénérer `macro_history.csv`

Le fichier livré couvre 2020-01 → 2026-04 (1 585 lignes). Pour backtester la période standard ce fichier est suffisant tel quel.

Pour le rafraîchir (recommandé une fois par mois) :

1. Installer Python 3.10+ et la dépendance requise : `pip install pandas requests python-dotenv`.
2. Créer `<repo>\.env` avec la ligne `FRED_API_KEY=<votre_clé>`.
3. Exécuter `python bridge\fx_macro_history.py`.
4. Le script écrit automatiquement le CSV mis à jour dans `Common\Files\macro_history.csv`.

Idée clé

Si vous ne voulez pas installer Python, conservez le `macro_history.csv` livré tel quel pour reproduire à l'identique le backtest de référence. Vous n'aurez besoin de Python que pour étendre la fenêtre de backtest au-delà de 2026-04.

4.4 Mode macro — comprendre l'*AUTO*

L'EA expose 5 modes via `Inp_MacroSourceMode`. Le défaut compilé est *AUTO* (valeur 4) : en *Strategy Tester* il bascule automatiquement en mode *HISTORY* (lit le CSV par recherche binaire), en live il utilise *NATIVE* (FRED API + Calendar MT5). **Aucune action manuelle requise — le mode AUTO couvre les deux usages.**

5. Lancer le backtest de référence

5.1 Ouvrir le Strategy Tester

Dans MT5 : Ctrl+R (ou View → Strategy Tester). Onglet *Settings*, configurer :

Champ	Valeur
Expert	FxMultiSleeve
Symbol	EURUSD.c (ou EURUSD(suffixe))
Period	M1
Date	2020.11.23 → 2026.04.30
Forward	No (laisser à zéro pour la baseline)
Modeling	1 minute OHLC (rapide) ou Every tick based on real ticks
Deposit	10 000 USD
Leverage	1:100
Optimization	Disabled
Visual mode	décoché (bien plus rapide en non-visuel)

5.2 Charger le preset FxMultiSleeve_Default.set

Onglet *Inputs* du Strategy Tester → bouton *Load* → sélectionner `FxMultiSleeve_Default.set`. Tous les inputs par défaut sont chargés (allocations 80/10/10, vol cible 75 %, levier max 64×, mode macro AUTO).

5.3 Lancer le test

Cliquer *Start*. Sur un PC moderne :

- Modèle 1 minute OHLC : ~ 30 secondes pour 5.4 ans.
- Modèle real ticks : 5–15 minutes selon le CPU.

Surveiller le *Journal* du tester pour confirmer le démarrage :

```
[INIT] [INFO] EA ready
CMacroSourceHistory: loaded 1584 rows from macro_history.csv
[2020.11.23 ... 2026.05.01]
```

5.4 Lire les résultats

Onglet *Backtest* pour le résumé chiffré, onglet *Graph* pour la courbe d'équité, onglet *Report* → *Save as Report* pour exporter un HTML complet.

Avertissement

Si l'onglet *Backtest* affiche **0 trades** alors que le journal indique *EA ready*, c'est presque toujours un problème de fichier macro stale. Vérifier que le `loaded N rows` est ≥ 1500 et que la dernière date est postérieure à votre `ToDate`. Sinon, retourner en section 4.3 pour régénérer.

6. Paramètres de la stratégie — référence détaillée

L'EA expose ~ 47 paramètres (Inp_*) regroupés en 6 familles. Tous sont chargés par le preset FxMultiSleeve_Default.set aux valeurs validées sur le backtest de référence. **Aucune modification n'est requise pour reproduire les métriques de la section 7.** Cette section documente le rôle de chaque entrée pour les utilisateurs avancés ou la calibration sur un autre broker.

6.1 Allocation & risque global

Allocations strictes entre sleeves (somme = 1.0, validée à 10^{-6}) et gardes-fous de risque agrégés au niveau portefeuille.

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_AllocMRMacro	0.80	Part de l'équity pilotée par le Sleeve 1 (MR Macro).
Inp_AllocTSMomentum	0.10	Part allouée au Sleeve 2 (TS Momentum).
Inp_AllocRSIDaily	0.10	Part allouée au Sleeve 3 (RSI Daily).
Inp_EnableDDCap	false	Circuit-breaker DD désactivé par défaut (Phase A 2026-05-04, freinait 24 % configs IS sans bénéfice OOS).
Inp-DDCap	0.30	Seuil DD relatif (utilisé seulement si EnableDDCap=true).
Inp_ResetDDState	false	Force le reset de l'état DD persisté (debug uniquement).
Inp_EnableMarginCap	false	Cap marge désactivé par défaut (jamais touché en backtest 5.4 ans).
Inp_MarginCapPct	0.70	Plafond marge (utilisé seulement si EnableMarginCap=true).

6.2 Vol-targeting global

Pilote le levier brut agrégé (somme des notionnels / équity) pour viser une volatilité annualisée cible.

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_GlobalTargetVol	0.75	Volatilité annualisée cible du portefeuille (75 %, Phase I 2026-05-05).
Inp_GlobalMaxLeverage	64.0	Plafond dur du levier brut (64×, Phase I 2026-05-05).
Inp_GlobalVolFloor	0.02	Plancher vol estimée; évite un levier explosif si vol < 2 %.

6.3 Sleeve 1 — MR Macro (intraday M1)

Mean reversion intraday sur la déviation VWAP, gatée par un filtre macro (courbe 10Y-2Y + chômage US).

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_MR_Pairs	EUR, GBP, JPY, CAD	Univers 4 paires equal-weight (USD-quoted).
Inp_MR_BBWindow	80	Fenêtre Bollinger sur la déviation VWAP (barres M1).
Inp_MR_BBAlpha	5.0	Largeur de bande en σ ; entrée si $ z > 5\sigma$.
Inp_MR_TPStop	0.006	Take-profit par trade (0.6 %).
Inp_MR_SLStop	0.005	Stop-loss par trade (0.5 %).
Inp_MR_SessionStart	6	Heure UTC d'ouverture de la fenêtre (overlap Londres).
Inp_MR_SessionEnd	14	Heure UTC de fermeture (avant ouverture US active).
Inp_MR_TimeStopHours	6	Time-stop : clôture forcée après 6 h sans TP/SL.
Inp_MR_ForcedCloseHr	21	Heure UTC du flatten total intraday (kill-switch quotidien).
Inp_MR_SpreadThresh	0.5	Seuil sur spread 10Y–2Y pour le gating macro.
Inp_MR_SlippageBps	15	Slippage modélisé en basis points (backtest).

6.4 Sleeve 2 — TS Momentum (daily D1)

Suivi de tendance daily sur EMA croisées, filtré par un RSI court pour exclure les extrêmes de surachat/survente. USD/CAD explicitement exclu (régime historiquement défavorable).

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_TS_Pairs	EUR, GBP, JPY	Univers 3 paires (USD/CAD exclu).
Inp_TS_FastEMA	20	EMA rapide pour le signal de tendance.
Inp_TS_SlowEMA	50	EMA lente; long si $EMA_{20} > EMA_{50}$, short inverse.
Inp_TS_RSIPeriod	7	Période du RSI filtre momentum.
Inp_TS_RSILow	40	Seuil RSI bas; filtre les shorts en survente extrême.
Inp_TS_RSIHigh	60	Seuil RSI haut; filtre les longs en surachat extrême.
Inp_TS_TargetVol	0.10	Vol cible par paire (10 % annualisé).
Inp_TS_MaxLeverage	3.0	Levier max au sein du sleeve (faible, signal daily).
Inp_TS_SlippageBps	10	Slippage modélisé en bps.

6.5 Sleeve 3 — RSI Daily (daily D1)

Mean reversion daily sur RSI(14), sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles.

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_RSI_Pairs	EUR, GBP, JPY, CAD	Univers 4 paires equal-weight.
Inp_RSI_Period	14	Période RSI standard.
Inp_RSI_Oversold	25.0	Seuil long (entrée si $RSI < 25$).
Inp_RSI_Overbought	75.0	Seuil short (entrée si $RSI > 75$).
Inp_RSI_ExitMid	50.0	Sortie : RSI repasse 50 (retour à la moyenne).
Inp_RSI_SlippageBps	10	Slippage modélisé en bps.

6.6 Opérationnel & source macro

Paramètres d'environnement, identifiants de deals et configuration de la source de données macro (5 modes, voir 4.4).

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_SymbolSuffix	.c	Suffixe broker (critique , voir 3.4).
Inp_MagicMR	831	Magic number Sleeve 1 (audit deals).
Inp_MagicTS	832	Magic number Sleeve 2.
Inp_MagicRSI	833	Magic number Sleeve 3.
Inp_LogVerbose	false	Active les logs <i>DEBUG</i> (désactiver en prod).
Inp_LogToFile	true	Écrit dans MQL5\Files\fx_log.csv.
Inp_DailyRecomputeHr	21	Heure UTC du recompute daily (vol-targeting + sleeves D1).
Inp_MacroSourceMode	AUTO	Mode dispatch macro (FILE / NATIVE / HYBRID / HISTORY / AUTO).
Inp_MacroCacheFile	macro_cache.csv	Cache 1 ligne (mode FILE).
Inp_MacroUseCommon	true	Lecture dans Common\Files (sinon MQL5\Files).
Inp_MacroMaxAgeHours	168	Fraîcheur max macro (7 jours); au-delà, sleeve 1 désactivé.
Inp_FREDApiKeyFile	fred_api_key.txt	Nom du fichier contenant la clé FRED.
Inp_FREDKeyUseCommon	true	Lit la clé dans Common\Files.
Inp_FREDSeriesId	T10Y2Y	Série FRED utilisée (spread courbe 10Y-2Y).
Inp_MacroHistoryFile	macro_history.csv	Fichier multi-lignes (mode HISTORY).
Inp_MacroHistoryUseCommon	true	Lit l'historique dans Common\Files.

Avertissement

Modifier les paramètres au-delà du suffixe broker (Inp_SymbolSuffix) **invalide la re-productibilité** des métriques de la section 7. Toute recalibration doit être validée par un nouveau backtest sur la même fenêtre 2020-11-23 → 2026-04-30 et comparée aux tolérances de la section 7.

7. Résultats attendus et interprétation

Voici les métriques de référence produites par Apogée Invest sur la configuration ci-dessus. Vos résultats locaux doivent en être proches — les écarts mineurs ($\pm 1\%$ sur le Sharpe, ± 5 trades) sont attendus à cause de différences microscopiques dans les flux de ticks broker.

Métrique	Référence	Tolérance
Sharpe Ratio	1.15	± 0.10
Total Net Profit	+4 615.41 USD	± 200 USD
Profit Factor	1.38	± 0.05
Recovery Factor	4.98	± 0.30
Total Trades	835	± 15
Equity Drawdown Maximal	-7.21 %	± 0.5 pp
Balance Drawdown Maximal	-6.58 %	± 0.5 pp

Ventilation par sleeve (indicative). Le rapport HTML ne ventile pas par *magic number*, mais le journal permet de compter manuellement : ~ 350 trades MR Macro, ~ 440 TS Momentum, ~ 45 RSI Daily. Le Sleeve 1 (M1) est le plus actif; les sleeves 2 et 3 (D1) prennent peu de positions mais à plus fort levier.

Interprétation rapide.

- **Sharpe 1.15** : rendement par unité de risque solide pour une stratégie FX retail. Au-dessus de 1.0 est le seuil empirique de « stratégie déployable ».
- **Drawdown -7 %** : trois fois inférieur au plafond contractuel de 15 %. La stratégie peut absorber un « event » de l'ordre de 2σ sans déclencher le circuit-breaker.
- **Recovery Factor 4.98** : pour 1 unité de risque (drawdown maximal), la stratégie a généré 5 unités de gain net. Indice synthétique de qualité de la trajectoire.
- **835 trades sur 5.4 ans** : ~ 154 trades/an, soit ~ 3 /semaine. Volume modéré, trade frequency raisonnable pour les coûts de transaction.

Idée clé

Sharpe live attendu vs backtest. Sur des stratégies similaires en production, il est typique d'observer une dégradation de -15% à -25% du Sharpe lors du passage live — notamment à cause du slippage réel, des coupures de connexion et de la variabilité des spreads. Un Sharpe live de 0.85–0.95 après 3 mois de paper-trade est donc considéré comme un succès de transition.

8. Passage en trading live (d  mo puis r  el)

8.1 Pr  parer le chart

1. Activer le trading algo global : Outils → Options → Expert Advisors → Allow Algo Trading *coch  *.
2. Confirmer que le bouton *Algo Trading* de la barre d'outils principale est **en vert** (sinon clic pour activer).
3. Ouvrir un chart EURUSD.c en M1 (timeframe critique pour le sleeve 1).

8.2 Lancer FxPreflight (recommand  )

Glisser Navigator → Scripts → FxPreflight sur le chart M1. Le script v  rifie en quelques secondes : pr  sence des 4 symboles, historique M1/D1 disponible, fichier macro accessible, cl   FRED valide. Lire le *Journal Experts* pour le verdict.

8.3 Attacher l'EA

Glisser Navigator → Expert Advisors → FxMultiSleeve sur le chart EURUSD.c M1. Dans la fen  tre qui s'ouvre, onglet *Common* : *Allow Algo Trading* coch  . Onglet *Inputs* : ne rien toucher (les d  fauts compil  s sont d  j   bons). *OK*.

V  rifier dans le coin sup  rieur droit du chart la pr  sence du *smiley souriant* (ic  ne «:-) »), et dans le *Journal* la ligne :

[INIT] [INFO] EA ready

8.4 Checklist avant capital r  el

#	Gate de d��ploiement
1	Paper-trade <i>d��mo</i> ≥ 3 mois sur le broker cible. Sharpe live ≥ 1.0 requis.
2	R��serve cash hors-broker ≥ 30 % accessible en < 24 heures.
3	Alerte drawdown live : stop manuel si DD live > -22 % (cap dur Phase I).
4	V��rifier mensuellement que <code>macro_history.csv</code> est rafra��chi (cf. 4.3).
5	Surveillance hebdomadaire du Journal MT5 pour les warnings d'history M1/D1.
6	Slippage r��el mesur�� en d��mo <i>avant</i> le passage capital r��el.
7	Cap d'utilisation de marge <i>d��sactiv��</i> par d��faut ; r��-activer manuellement (<code>Inp_EnableMarginCap=true</code>) si d��sir��, l'auto-deleverage s'active alors > 70 % marge.
8	Kill switch : capacit�� �� flatten toutes les positions en < 10 minutes.

9. Troubleshooting

Symptôme	Cause probable	Résolution
cannot add EURUSD (err 4305)	Mauvais suffixe broker	Modifier <code>Inp_SymbolSuffix</code> (cf. 3.4) et recompiler.
WebRequest err=4014 en boucle / FRED fetch failed, sleeve MR off	URL <code>https://api.stlouisfed.org</code> absente de la liste blanche (<i>Allow WebRequest for listed URL</i>) — pas un problème de clé	L'ajouter (cf. 4.2), relancer MT5, ré-attacher l'EA. Si ensuite HTTP 400/403 : là c'est la clé API (régénérer).
cannot open macro_history.csv (err 5004)	Fichier absent du <code>Common\Files</code>	Recopier depuis l'archive ou régénérer (cf. 4.3).
loaded 70 rows dans le journal	CSV stale livré par défaut (certaines distributions)	Régénérer avec <code>fx_macro_history.py</code> (cf. 4.3). Le nombre attendu est ~ 1584 .
[DEINIT] reason=8	OnInit a échoué	Lire le journal — erreur précise sur la ligne précédente.
o trade en backtest, init OK	Filtre macro toujours faux	Vérifier la dernière date du CSV vs <code>ToDate</code> du tester.
o trade en live	<i>Algo Trading</i> désactivé ou hors session	Vérifier le bouton <i>Algo Trading</i> vert + sleeve 1 ne trade que 6h-14h UTC.
Sharpe < 0.9 ou trades < 700	Configuration broker différente	Vérifier suffixe symbole, leverage, modèle de simulation, <i>Forward</i> désactivé.
cannot load library mql5.dll	Aucune cause : l'EA n'utilise pas de DLL	Ignorer (message générique de MT5 au démarrage).
EA stoppe au bout de 7 jours en live	Filtre fraîcheur macro (168 heures)	Régénérer <code>macro_history.csv</code> ou utiliser le mode NATIVE (clé FRED valide).

Lecture des logs MT5

Les logs sont en *UTF-16 LE avec BOM*. Sous Windows, *Notepad* les ouvre correctement. Sous PowerShell :

```
Get-Content -Encoding Unicode "<chemin\log.log>"
```

Trois fichiers à connaître :

- `<DataFolder>\logs\YYYYMMDD.log` — log du terminal.
- `<DataFolder>\MQL5\logs\YYYYMMDD.log` — log live de l'EA.
- `<DataFolder>\Tester\logs\YYYYMMDD.log` — log du backtest.

Dans tous les fichiers, chercher [INIT], [ERROR], [DEINIT] pour les messages structurels de l'EA.

10. Support, version et avertissement

Reproductibilité. Cette stratégie a été validée sur le broker SquaredFinancial Demo, MT5 build 5836, période 2020-11-23 → 2026-04-30. Les métriques rapportées en section 7 sont reproduites à l'identique en relançant le backtest sur la même configuration — aux variations microscopiques près des flux de ticks broker.

Mise à jour. La stratégie est livrée en version 1.0, gelée. Toute modification ultérieure (nouveau sleeve, nouveau filtre, ajustement des paramètres) sera distribuée comme version 1.x avec un changelog détaillé. Le `macro_history.csv` est néanmoins à régénérer mensuellement (procédure section 4.3).

Précautions opérationnelles.

- Maintenir MT5 à jour vers la dernière build stable.
- Conserver une copie hors-ligne de l'archive originale en cas de corruption locale du Data Folder.
- Sauvegarder le journal MT5 *avant* toute mise à jour broker ou modification des paramètres.

Support technique. Thomas Vaudescal — vaudescal.t@gmail.com

Version de ce document. 1.0 — mai 2026.

Compatibilité. MetaTrader 5 build $\geq$ 4885 sur Windows 10/11. Linux/Wine supporté — voir documentation interne séparée.

Avertissement légal. Ce document et la stratégie qui l'accompagne sont confidentiels et destinés à l'usage exclusif de leur destinataire. Les performances présentées sont issues de *backtests* sur données historiques. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les rendements en conditions réelles peuvent différer substantiellement à cause des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité, des coupures de connexion et des régimes de marché non anticipés. Le trading sur le marché des changes implique un risque de perte en capital significatif. Ne tradez jamais avec des fonds dont vous ne pouvez vous permettre la perte totale.